

Relativ Styrke — teknisk beskrivelse

Long-only intradag **tværsnitlig relativ styrke** på 1-minuts bars. Én beslutning pr. dag: ved beslutningstid T rangeres dagens scanner-univers tværsnitligt efter morgen- relativ-styrke, og der gås LONG i top-3 (equal weight), som holdes til EOD force-close. Ingen continuous rescan, ingen news-gate, ingen target/stop — ét snapshot, ét valg.

Bygger på en bestået offline-backtest (spor D). Edgen er **selection alpha** = (snit top-K) – (snit hele universet); den måles ikke i selve wrapperen men i den akkumulerede shadow-eval. Strukturelt spejler wrapperen `BuyTheDipLive` (samme robuste maskineri: scoped reconcile, bekræftet force-close m. genforsøg, throttlet status, forensik-hooks).

Kildefiler: - Live-wrapper: `algo_relstyrke.py` - Bestået backtest (score/entry/exit-kilden): `cross_sectional_rs_backtest.py` - Shadow-eval (Route B-måling, akkumulerer selection alpha): `relstyrke_shadow_eval.py` - Paritets-harness (live == backtest bevis): `relstyrke_parity.py` - Universe-screener (delt motor): `strategies/shared/tv_scanner.py`

Beslutning (én pr. dag)

Ved T scores hvert navn i dagens univers, rangeres tværsnitligt, og de øverste K vælges:

Trin	Beregning	Parameter
Score	<code>early_rs = (price_T - open_0930) / open_0930</code>	<code>SCORE = "early_rs"</code>
open_0930	Åbningskurs på første RTH-bar (09:30)	—
price_T	Luk på sidste færdige bar med tid $\leq T$	—
Rangering	Percentil i dagens univers (tværsnitligt)	—
Valg	LONG de øverste K navne, equal weight	<code>TOP_K = 3</code>

- **Look-ahead-ren:** scoren bruger KUN bars $\leq T$ (assert i koden, som i backtesten).
- **Entry:** markedsordre ved beslutningen ($\sim$ næste bars open efter T).
- **Side:** altid `long` (small-cap borrow-veto $\rightarrow$ ingen shorts).

Bar-paritet (vigtigt)

IBKR stempler en bar på dens **åbningstid**, så 09:45-baren er først komplet kl. 09:46. Backtestens `price_T` er 09:45-barens luk. Fyrede vi beslutningen kl. 09:45:xx, ville 09:45-baren ikke være lukket endnu, og live ville se 09:44-luk $\rightarrow$ en anden top-3 end backtesten (divergerede på 16 af 43 dage i paritets-testen).

Derfor fyrer beslutningen først når 09:45-baren er **komplet**:

Konstant	Værdi	Rolle
<code>DECISION_ET</code>	09:45 ET	score-cutoff (early_rs bruger bars $\leq$ 09:45)
<code>DECISION_FIRE_ET</code>	09:46 ET	fyrings-tid (efter 09:45-baren er lukket)

Efter fixet matcher live backtestens top-3 på **alle 43 testede dage** (Spearman 1.00). Dette ændrer kun bar-timing — ikke T/K/score/exit. (Samme forming-vs-completed-bar-lære som Konfluens 2.)

Exit

Positionerne holdes til EOD og lukkes samlet — **ingen** target/stop i baseline (afviger ikke fra den validerede regel; en beskyttende stop skulle backtestes for sig):

Exit	Betingelse
Force-close	<code>bar.time_et $\geq$ FORCE_CLOSE_ET = 15:30 ET</code> → luk alt

Force-close er robust: bekræftet fyldning med op til `FORCE_CLOSE_MAX_ATTEMPTS = 4` genforsøg (`FORCE_CLOSE_RETRY_DELAY = 4 s`). Ulukkede positioner bevares åbne og fanges af opstarts-reconcile — aldrig natten over.

Sizing & risiko

Notional-baseret equal-weight (der er ingen entry-stop, så "risiko = entry-stop" giver ikke mening; størrelsen styres på beløb):

```
strategy_notional = NOTIONAL_PCT × NLV      (udledes ved on_start)
per_name = min( strategy_notional / TOP_K , PER_NAME_NOTIONAL_CAP_USD )
shares   = int( per_name / entry )
```

Parameter	Værdi
<code>NOTIONAL_PCT</code>	3 % af NLV (fordeles på K=3 → ~1 % pr. navn)
<code>PER_NAME_NOTIONAL_CAP_USD</code>	\$1.000 (haleværn pr. navn)
<code>STRATEGY_NOTIONAL_FB</code>	\$500 (fallback hvis NLV ikke kan læses)
<code>max_open_positions</code>	3 (= TOP_K)
<code>max_loss_per_trade</code>	\$200
<code>max_daily_loss</code>	\$300 (pr.-strategi)

Kræver `shares ≥ 1`, ellers droppes navnet. Long-only → rå P&L indeholder markedes-/ small-cap-beta; edgen er selection alpha (måles i shadow-eval), ikke det rå afkast.

Univers & konstanter

Konstant	Værdi
<code>SESSION_START</code>	09:30 ET
<code>DECISION_ET</code> / <code>DECISION_FIRE_ET</code>	09:45 / 09:46 ET
<code>FORCE_CLOSE_ET</code>	15:30 ET
<code>UNIVERSE_PRICE_MIN ... MAX</code>	\$5 ... \$50
<code>UNIVERSE_MKT_CAP_MIN ... MAX</code>	300 mio. ... 10 mia. (small + mid)
<code>UNIVERSE_MIN_VOLUME</code>	500.000
<code>UNIVERSE_ORDER_BY</code>	<code>Volatility.M</code> (ikke <code>change</code>)
<code>UNIVERSE_TYPES</code> / <code>UNIVERSE_EXCHANGES</code>	<code>["stock"]</code> / NASDAQ + NYSE
<code>REQUIRE_ALL_GREEN</code>	False (bredt tværsnit at range på)
<code>UNIVERSE_TOP_N</code>	25
<code>LOOP_SLEEP_SECONDS</code>	15

De tre plateau-parametre **T=09:45**, **K=3**, **score=early_rs** er **frosne** — ændres ALDRIG uden en ny backtest. Den fjerde, `exit=eod`, er brudt bevidst 3/8-2026; se nedenfor.

⚠ Force-close 15:51 → 15:30 bryder backtest-pariteten (3/8-2026)

Søren indførte en fælles regel: **alle** US-strategier skal have lukket en halv time før markedet, så et genforsøg når at ske mens der stadig er likviditet. Relativ Styrke lå på 15:51 og er rykket til 15:30.

Det er ikke gratis her. `cross_sectional_rs_backtest.EOD_FORCE` er `dttime(15, 51)` — altså præcis det live kørte før. `exit=eod` var én af de fire frosne plateau-parametre, og "eod" *betyder* 15:51 i denne strategi. Vi exit'er nu **21 minutter tidligere** end det der bestod den præregistrerede test.

Det er **ikke** overfitting — der er ikke sweepet mod et bedre tal; det er en operationel risiko-beslutning truffet på tværs af alle strategier. Men konsekvenserne skal være kendte:

- Selection alpha målt live efter 3/8-2026 kan **ikke** sammenlignes 1:1 med backtestens tal.
- `relstyrke_shadow_eval.py` bruger fortsat `EOD_FORCE = 15:51` og måler dermed nu en **anden exit end den vi faktisk handler**. Vil man have shadow-eval til at afspejle live, skal `EOD_FORCE`

følge med — men så divergerer den fra det tal backtesten bestod på. Vælg bevidst hvilken af de to serier der skal være sammenlignelig.

- Vil man have pariteten tilbage, er det `FORCE_CLOSE_ET` i `algo_relstyrke.py` der skal til 15:51.

`test_force_close_policy.py` låser den fælles 15:30-regel på tværs af alle fem US-strategier.

Universet blev bragt i overensstemmelse 3/8-2026

Indtil da hentede live via `fetch_tv_top_gainers` (\$3–500, NYSE/NASDAQ/AMEX). Det afveg fra den validerede population på to måder, og begge betyder noget for en **tværsnitlig** strategi:

1. Spredningen var fire gange for stor. `early_rs`, median pr. dag:

	spænd	std	IQR	negative
live (11 dage, jul-2026)	33,80 %	5,85 %	4,33 %	60 %
backtest (43 dage, mar–maj)	8,51 %	1,92 %	2,28 %	56 %

Live blandede \$2,41-navne med \$195-navne. Relationen "morgen-styrke forudsiger dags-styrke" er ikke skalauafhængig: i midcap-universet er +2 % kl. 09:45 et signal; i live-universet var dagens topnavn typisk +14 %, og det er ofte et nyhedsspring der falder tilbage.

2. Live forfiltrerede på momentum. Top-gainer-scannet vælger dagens største stigninger.

Backtestens univers blev valgt på pris/likviditet og rangeret på en **volatilitets-proxy** — aldrig på dagsændring. At forfiltrere på momentum skærer i netop den rangordning `early_rs` skal måle. Derfor sendes `perf_w_min` **bevidst ikke** til den delte screener, selvom K2 og BuyTheDip bruger den. Samme grund til at `REQUIRE_ALL_GREEN` altid har været `False`.

Ændringen er **ikke tuning**: intet er sweepet, og ingen parameter er valgt ud fra et resultat — sporets præregistrering forbyder udtrykkeligt nye sweeps. Den fjerner en utestet afvigelse, så det vi kører er det vi validerede. Market cap-båndet er den validerede midcap-population udvidet nedad med small cap (Søren valg 3/8). Beslutnings-parametrene er urørt.

`test_relstyrke_universe.py` låser både universet og at T/K/score ikke er rørt.

Operationelt

- **Konto:** DUO509856 (paper, delt konto). Navn/source = `"Relativ Styrke"` overalt (orderRef, journal, events, Studio-meta).
- **Auto-start:** algoserveren via scheduleren, `RELSTYRKE_START_ET = 09:28 ET` (genforsøg til `RELSTYRKE_RETRY_UNTIL_ET = 09:44 ET`, inden beslutningen fyrer 09:46). Forskudt efter K2/BuyTheDip/Trend Join for TWS-pacing. Instance-guard (`instance_role != "algoserver"`) springer auto-start over på workstation → den delte konto dobbelt-startes ikke. `start_strategy` er idempotent. Wrapperens egen interne guard er blød (advarsel), så manuel smoke-test på workstation er mulig.

- **Reconcile:** scoped ved opstart — rører kun egne `source="Relativ Styrke"` journal-rows, aldrig blind-flatten (delt konto). Pålideligt live positions-read; ved degraderet/tomt feed springes reconcile over (undgår at forældreløsgøre en ægte position).
 - **Shadow-eval (Route B):** `relstyrke_shadow_eval.py` auto-køres efter luk (`RELSTYRKE_EVAL_START_ET = 16:05 ET`, egen client-id 49). Wrapperen emitterer ved beslutningen ét event med HELE tværsnittet + valgte top-3; eval'en rekonstruerer hver handel som backtesten (entry = næste bars open, exit = EOD) og måler dagens realiserede selection alpha. Akkumuleres i `relstyrke_shadow_eval_output/alpha_log.csv` + dateret summary, så beviset kan trendes over sessioner.
-

Valideringsstatus

Spor D fra regime-fingeraftrykket ("relativ værdi / stock-picking"). **Første** strategispor der bestod sin præregistrerede test: selection alpha (top-K minus universe-snit) positiv i BÅDE in-sample (maj, +0,46 median/dag) OG out-of-sample (apr, +0,58), hit-rate 0,60/0,67, med et sammenhængende plateau over score/T/K/exit; en uafhængig score (above_vwap) pegede samme vej. Paritet bevist: live == backtest på score, entry og selection-alpha-måling.

Status: paper trading. Forbehold: lille stikprøve (43 dage / 44 navne). Universe- mismatchet blev lukket 3/8-2026 (se afsnittet ovenfor) — live rangerer nu i den samme population backtesten bestod på, udvidet nedad med small cap. Paper-tal fra **før** den dato er målt på et fire gange bredere univers og kan ikke sammenlignes direkte med tal efter. Backtest-hærdning på flere måneder kører parallelt, men **paper er den endelige dommer**. Rigtige penge overvejes først efter konsistent, positiv selection alpha over mange sessioner. Retirement-trigger: hvis det ugentlige regime-fingeraftryk holder op med at flage "relativ værdi / stock-picking", er strategiens forudsætning brudt → re-evaluér.